

Aflevering 6 - Mikkel Moth Billing

Sunday, 6 October 2024 15.09

En partikel bevæger sig langs en x -akse i potentialet $V(x) = kx^n$, hvor k er en positiv konstant og n er et positivt og lige heltal.

(1) Antag, at partiklen befinder sig i en stationær tilstand, dvs. beskrevet ved bølgefunktion, $\Psi(x, t) = \psi(x)e^{-iEt/\hbar}$, hvor ψ opfylder den stationære Schrödingerligning, $H\psi = E\psi$, med tilhørende energi E . Vis, at forventningsværdierne for den kinetiske og potentielle energi kan skrives, henholdsvis, $\langle T \rangle = \frac{n}{n+2}E$ og $\langle V \rangle = \frac{2}{n+2}E$. Hint: Virialsætningen (3.113).

①

Hvis vi bruger virial sætningen:

$$2\langle T \rangle = \left\langle x \frac{dV}{dx} \right\rangle$$

Får vi:

$$2\langle T \rangle = \left\langle x \frac{d}{dx} (kx^n) \right\rangle = kn \langle x^n \rangle = n \langle V \rangle$$

Da E er den totale energi:
har vi:

$$E = \langle T \rangle + \langle V \rangle = \frac{n}{2} \langle V \rangle + \langle V \rangle$$

$$\Rightarrow \langle V \rangle = \frac{2}{n+2} E = \frac{2}{n} \langle T \rangle$$

$$\Rightarrow \langle T \rangle = \frac{n}{n+2} E$$

(2) Vi betragter nu en arbitrær tidsafhængig bølgefunktion $\Psi(x, t)$, altså ikke nødvendigvis en stationær tilstand. Vis, at $\frac{d\langle x^l \rangle}{dt} = \frac{l}{2m} \langle p x^{l-1} + x^{l-1} p \rangle$ for alle l , og at $\frac{d\langle p \rangle}{dt} = -kn \langle x^{n-1} \rangle$. Hint: Ehrenfest's sætning (3.73) samt resultaterne fra opgave G3.14.

$$\frac{d}{dt} \langle Q \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle [\hat{H}, \hat{Q}] \rangle + \left\langle \frac{\partial \hat{Q}}{\partial t} \right\rangle. \quad 3.73$$

Vel hjælp af 3.73 får vi:

$$\frac{d\langle x^L \rangle}{dt} = \frac{i}{\hbar} \langle [H, x^L] \rangle + \langle \frac{\partial x^L}{\partial t} \rangle \stackrel{!}{=} 0$$

$$[H, x^L] = \left(\frac{\hat{p}^2}{2m} + \cancel{V(x)} \right) x^L - x^L \left(\frac{\hat{p}^2}{2m} + \cancel{V(x)} \right)$$

$$= \frac{1}{2m} [\hat{p}^2, x^L] \quad \text{Fra G 3.14}$$

$$= \frac{1}{2m} \hat{p} [\hat{p}, x^L] + [\hat{p}, x^L] \hat{p}$$

Fra G 3.14 ved vi $[x^L, \hat{p}] = -[\hat{p}, x^L] = -i\hbar(x^{L-1})$

$$[H, x^L] = \frac{1}{2m} \left(\hat{p} (-i\hbar(x^{L-1})) + (-i\hbar(x^{L-1})) \hat{p} \right)$$

$$= \frac{-i\hbar}{2m} \left(\hat{p} x^{L-1} + x^{L-1} \hat{p} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{d\langle x^L \rangle}{dt} = \frac{i}{\hbar} \left\langle \frac{-i\hbar}{2m} \left(\hat{p} x^{L-1} + x^{L-1} \hat{p} \right) \right\rangle$$

$$= \frac{1}{2m} \langle \hat{p} x^{L-1} + x^{L-1} \hat{p} \rangle$$

Samme fremgangsmåde for p

$$\frac{d\langle p \rangle}{dt} = \frac{i}{\hbar} \langle [H, \hat{p}] \rangle + \langle \frac{\partial \hat{p}}{\partial t} \rangle \stackrel{!}{=} 0$$

$$= \frac{i}{\hbar} \left\langle \left[\frac{\hat{p}^2}{2m} + V(x), \hat{p} \right] \right\rangle$$

$$= \frac{i}{\hbar} \left\langle \left[\frac{\hat{p}^2}{2m}, \hat{p} \right] + [V(x), \hat{p}] \right\rangle \quad \leftarrow \text{kommuterer} = 0$$

$$= \frac{i}{\hbar} \left\langle [kx^n, \hat{p}] \right\rangle$$

$$= \frac{ik}{\hbar} \left\langle i\hbar n x^{n-1} \right\rangle \quad \leftarrow 6.3.19$$

$$= -kn \langle x^{n-1} \rangle$$

(3) Benyt resultaterne fra spørgsmål (2) til at udlede: $\frac{d^2 \langle p \rangle}{dt^2} = -\frac{kn(n-1)}{2m} \langle px^{n-2} + x^{n-2}p \rangle$. Indsæt herefter $n = 2$ og $k = \frac{1}{2}m\omega^2$, svarende til den harmoniske oscillator, og argumenter for, at det fundne resultat giver god fysisk mening.

Vi bruger resultaterne fra opg 2!

$$\frac{d^2 \langle p \rangle}{dt^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{d \langle p \rangle}{dt} \right) = \frac{d}{dt} -kn \langle x^{n-1} \rangle$$

$$= -kn \frac{d \langle x^{n-1} \rangle}{dt}$$

Hvis vi sætter $n-1 = L$:

$$= -kn \frac{d \langle x^L \rangle}{dt}$$

$$= -kn \frac{L}{2m} \left\langle \hat{p} x^{L-1} + x^{L-1} \hat{p} \right\rangle$$

Og så sætter $l = n - 1$

$$= \frac{-k n(n-1)}{2m} \left\langle \hat{p} x^{n-2} + x^{n-2} \hat{p} \right\rangle$$

Så sætter vi $n=2$ $k = \frac{1}{2} m \omega^2$:

$$\frac{d\langle \hat{p} \rangle}{dt} = - \frac{1}{2} \frac{m \omega^2 \cdot 2 \cdot (2-1)}{2m} \left\langle \hat{p} x^{2-2} + x^{2-2} \hat{p} \right\rangle$$

$$= - \omega^2 \langle \hat{p} \rangle$$

Dette viser at middelværdien for impulsen opfører sig som en sinusfunktion, hvilket giver god mening for en harmonisk oscillator.